

Übung 4 – Elektrostatik: Gaußsches Gesetz und Kapazität

– Lösung –

Aufgabe 1: Elektrostatik: Erste Maxwellsche Gleichung und Coulomb-Gesetz

In dieser Aufgabe leiten Sie das Coulomb-Gesetz aus der ersten Maxwellschen Gleichung (Gaußsches Gesetz) her.

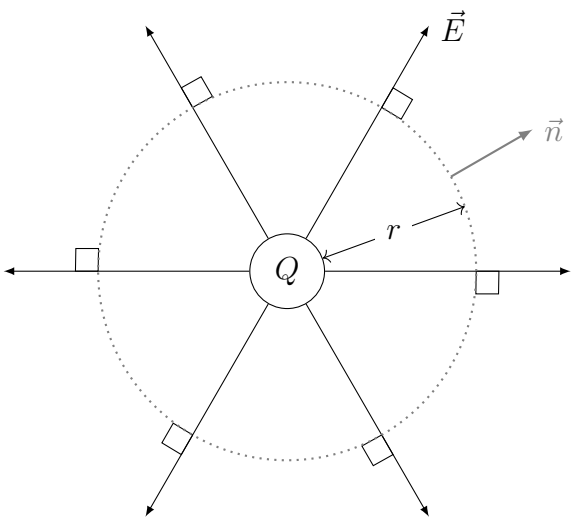
$$\Phi = \oiint_{\partial\Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iiint_{\Sigma} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} dV$$

unter Verwendung von Kugelkoordinaten her

$$\vec{r}(r, \varphi, \theta) = \begin{bmatrix} r \cos \varphi \sin \theta \\ r \sin \varphi \sin \theta \\ r \cos \theta \end{bmatrix}$$

- a) Skizzieren Sie eine positive Punktladung Q und eine Kugel mit einem beliebigen Radius r . Zeichnen Sie die Richtung der Feldlinien des elektrischen Feldes auf der Oberfläche der Kugel ein. Was ist das Besondere an der Feldstärke über die gesamte Kugeloberfläche?

Tipp: Nutzen Sie die Kugelsymmetrie. Auf einer Kugel mit Radius r hat jeder Punkt den gleichen Abstand von der Punktladung.



Lösung:

- Die Feldlinien stehen normal zur Kugeloberfläche $\vec{E}(\vec{r}) \parallel \vec{n}$.
- Die Stärke des elektrischen Feldes hängt nur vom Radius r ab und ist über die Kugeloberfläche konstant.
- Das Potential ist über die Kugeloberfläche konstant.

- b) Bestimmen Sie das elektrische Feld $\vec{E}(r, \varphi, \theta)$ auf einer kugelförmigen Oberfläche, die durch $\vec{r}(r, \varphi, \theta)$ parametrisiert ist.

Tipp: Berechnen Sie zuerst $\|\vec{r}(r, \varphi, \theta)\|$. Trennen Sie danach Norm und Richtung.

Lösung:

- Das elektrische Feld ist definiert durch

$$\vec{E}(r, \varphi, \theta) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}(r, \varphi, \theta)}{\|\vec{r}(r, \varphi, \theta)\|^3}$$

- Die Norm des elektrischen Feldvektors ist

$$\|\vec{E}(r, \varphi, \theta)\| = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\|\vec{r}(r, \varphi, \theta)\|^2}$$

- Die Norm $\|\vec{r}(r, \varphi, \theta)\|$ des Radius in Kugelkoordinaten ist

$$\begin{aligned} \|\vec{r}(r, \varphi, \theta)\| &= \sqrt{r^2 \cos^2 \varphi \sin^2 \theta + r^2 \sin^2 \varphi \sin^2 \theta + r^2 \cos^2 \theta} \\ &= r \sqrt{\sin^2 \theta \underbrace{(\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi)}_1 + \cos^2 \theta} \\ &= r \sqrt{\underbrace{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}_1} \\ &= r \end{aligned}$$

- Die elektrische Feldstärke ist ausschließlich eine Funktion der radialen Komponente r und hängt nicht von den Winkeln φ und θ ab:
- Die Richtung des elektrischen Feldes wird daher durch den Einheitsvektor in radialer Richtung gegeben:

$$\vec{E}(r, \varphi, \theta) = \|\vec{E}(r)\| \frac{\vec{r}(r, \varphi, \theta)}{\|\vec{r}(r, \varphi, \theta)\|} = \|\vec{E}(r)\| \vec{e}_r = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

c) Leiten Sie das Coulomb-Gesetz aus dem Gaußschen Gesetz ab.

Lösung:

- Das Gaußsche Gesetz der Divergenz besagt, dass der gesamte Fluss (Oberflächenintegral über die elektrische Flussdichte) gleich der Ladung Q ist.

$$\Phi = \oiint_{\partial\Sigma} \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q$$

- Oder in Bezug auf das elektrische Feld $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$ mit der Permittivität $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$

$$\frac{\Phi}{\epsilon} = \oiint_{\partial\Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\epsilon}$$

- Für ein radial symmetrisches Problem, bei dem die Flusslinien immer parallel zur Normale der Oberfläche sind (siehe Frage a), kann das Oberflächenintegral durch die Oberfläche einer Kugel mit Radius r multipliziert mit der Stärke der Flussdichte ersetzt werden.
- Das Gaußsche Gesetz vereinfacht sich zu

$$\begin{aligned}\|\vec{D}\| A &= Q \\ \therefore \|\vec{D}\| &= \frac{Q}{A} = \frac{Q}{4\pi r^2} \\ \therefore \|\vec{E}\| &= \frac{\|\vec{D}\|}{\varepsilon} = \frac{Q}{4\pi \varepsilon r^2}\end{aligned}$$

- Das elektrische Feld an einem beliebigen Punkt $\vec{r}$ im Raum ist dann

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi \varepsilon r^2} \vec{e}_r$$

- Wegen der Kugelsymmetrie reduziert sich das gesamte Flächenintegral auf die Kugeloberfläche und die konstante Feldnorm bei Radius r .
- Die Coulombkraft auf einen Ladungsträger q an diesem Punkt $\vec{r}$ ist

$$\vec{F} = q \vec{E} = \frac{qQ}{4\pi \varepsilon r^2} \vec{e}_r$$

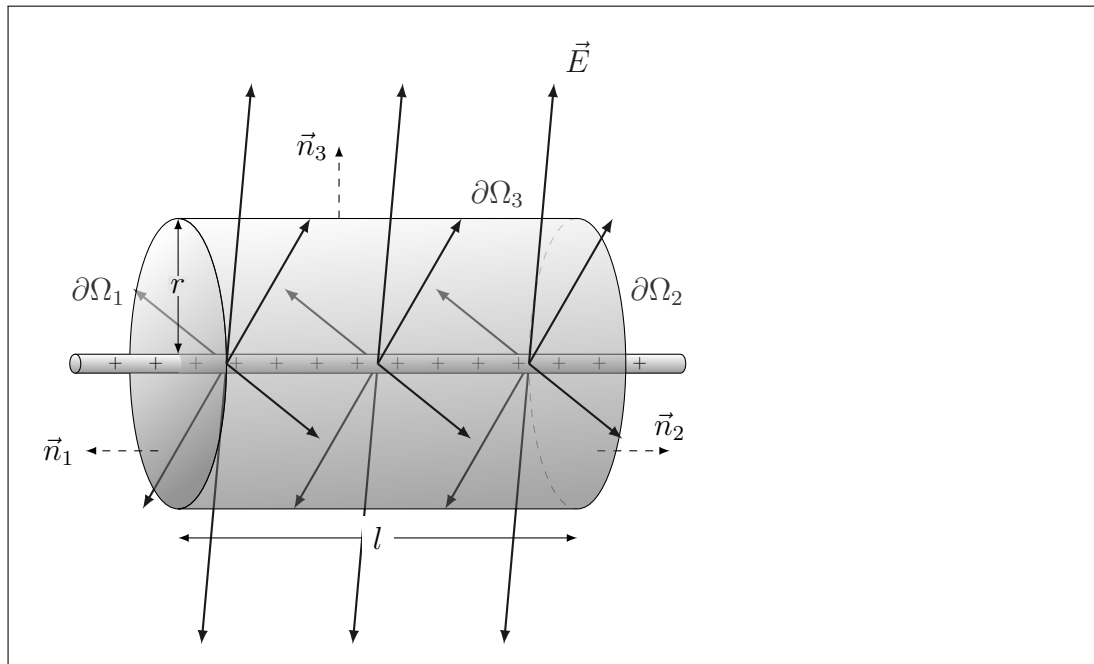
Aufgabe 2: Elektrostatik: Gaußsches Gesetz für eine Linienladung

Gegeben sei eine lange, gerade Linienladung mit der Ladungsdichte $\lambda = \frac{Q}{l}$. Leiten Sie das zugehörige elektrische Feld her, indem Sie das Gaußsche Gesetz auf eine zylindrische Gaußsche Fläche anwenden. Die Linienladung soll auf der Zylinderachse liegen.

- a) Skizzieren Sie die geladene Linie und die zylindrische Oberfläche. Zeichnen Sie einige elektrische Feldvektoren auf die Oberfläche des Zylinders. Was ist das besondere Merkmal des elektrischen Feldes auf der Oberfläche des Zylinders?

Tipp: Wählen Sie die Gaußsche Fläche so, dass die Symmetrie der Linienladung sofort sichtbar wird. Verwenden Sie das Symbol $\partial\Gamma$ für die geschlossene Oberfläche.

Lösung:



- b) Leiten Sie die Formel für die elektrische Feldstärke einer geraden geladenen Linie her.
Tipp: Zerlegen Sie den gaußschen Zylinder in die beiden Deckflächen und die Mantelfläche. Entscheiden Sie dann, auf welchen Flächen der Fluss verschwindet.

Lösung:

- Die Ladung Q eines Drahtes mit Länge l und einer Ladungsdichte λ ist

$$Q = \lambda l$$

- Der gaußsche Zylinder besteht aus drei Flächen $\partial\Omega_1$, $\partial\Omega_2$ und $\partial\Omega_3$.
- Wegen der Zylindersymmetrie zeigt das elektrische Feld radial nach außen. Deshalb ist ein konzentrischer Zylinder die einfachste Wahl.
- Die Ausrichtung des elektrischen Feldes in Bezug auf die Fläche ist

$$\vec{E} \perp \vec{n}_1$$

$$\vec{E} \perp \vec{n}_2$$

$$\vec{E} \parallel \vec{n}_3$$

→ Man muss also nur die Oberfläche $\partial\Omega_3$ betrachten.

- Die Fläche von $\partial\Omega_3$ berechnet sich als

$$A = 2 \pi r l$$

- Das Gaußsche Gesetz reduziert sich damit auf den Fluss durch die Mantelfläche:

$$\oint_{\partial\Omega} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \|\vec{E}\| A = \frac{Q}{\varepsilon}$$

- Die Lösung des Gaußschen Gesetzes für das elektrische Feld ergibt daher

$$\|\vec{E}\| = \frac{Q}{\varepsilon A} = \frac{\lambda l}{2\pi \varepsilon r l} = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon r}$$

- Das Ergebnis hängt nur vom radialen Abstand r ab und passt damit genau zur Zylindersymmetrie des Problems.

Aufgabe 3: Kapazität von Verbindungsleitungen auf Mikroprozessorboards

Gegeben sind drei Verbindungsleitungen auf einem Mikroprozessorboard:

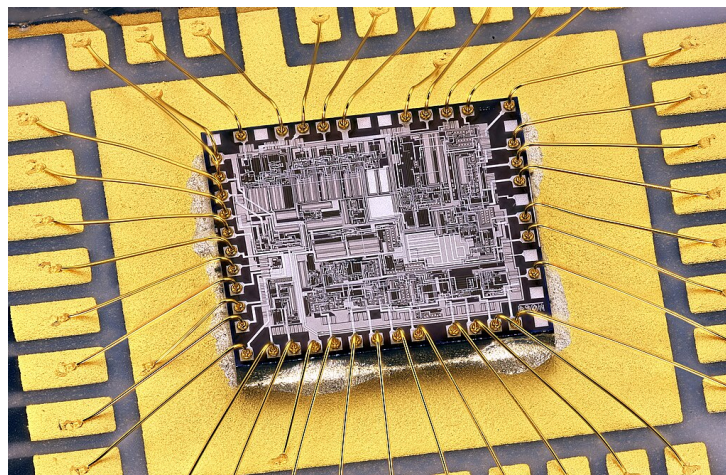


Abbildung 1: 07R01 IF Amplifier/Demodulator Integrated Circuit Motorola GM350 Sendeempfänger.¹

- Interne Leitung auf dem Chip: Länge $l_1 = 1 \text{ mm}$, Radius $r_1 = 200 \text{ nm}$, Abstand zur Masseebene des Chipsubstrats $d_1 = 2,3 \mu\text{m}$, relative Permittivität des Siliziumoxid-Substrats $\varepsilon_{r1} = 4,2$.
 - Bonddraht zum nächsten Chip: Länge $l_2 = 4 \text{ mm}$, Radius $r_2 = 10 \mu\text{m}$, Abstand zur Masseebene der Platine $d_2 = 2 \text{ mm}$, in Luft $\varepsilon_{r2} = 1$.
 - Verbindungsleitung zur Platine: Länge $l_3 = 30 \text{ mm}$, Radius $r_3 = 100 \mu\text{m}$, Abstand zur Masseebene der Platine $d_3 = 500 \mu\text{m}$, relative Permittivität der Kunststoffumman-
telung $\varepsilon_{r3} = 2,5$.
- a) Bestimmen Sie die Kapazität der einzelnen Leitungen und ihren Energieinhalt bei einer Spannung $U = 1,25 \text{ V}$.
Hinweis: Die Kapazität eines zylindrischen Leiters gegenüber einer planaren Masseebene ist gegeben durch $C = \frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r l}{\text{arcosh}(\frac{d}{r})}$

¹Mister rf (<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:07R01.jpg>), <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode>

Lösung:

- Die Areahyperbelfunktion ist definiert als

$$\operatorname{arcosh}(x) = \ln\left(x + \sqrt{x^2 - 1}\right)$$

- Falls der Abstand d sehr klein im Vergleich zum Radius r ist, gilt näherungsweise $\operatorname{arcosh}(x) \approx \ln(2x)$.
- Interne Leitung auf dem Chip:

$$C_1 = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_{r1}l_1}{\operatorname{arcosh}\left(\frac{d_1}{r_1}\right)} = \frac{2 \cdot \pi \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \text{ A s V}^{-1} \text{ m}^{-1} \cdot 4,2 \cdot 1 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{\operatorname{arcosh}\left(\frac{2,3 \cdot 10^{-6} \text{ m}}{200 \cdot 10^{-9} \text{ m}}\right)} = 74,6 \text{ fF}$$

$$W_1 = \frac{1}{2} C_1 U^2 = \frac{1}{2} \cdot 74,6 \text{ fF} \cdot (1,25 \text{ V})^2 = 58,3 \text{ fJ}$$

- Bonddraht zum nächsten Chip:

$$C_2 = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_{r2}l_2}{\operatorname{arcosh}\left(\frac{d_2}{r_2}\right)} = \frac{2 \cdot \pi \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \text{ A s V}^{-1} \text{ m}^{-1} \cdot 4 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{\operatorname{arcosh}\left(\frac{2 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{10 \cdot 10^{-6} \text{ m}}\right)} = 37,1 \text{ fF}$$

$$W_2 = \frac{1}{2} C_2 U^2 = \frac{1}{2} \cdot 37,1 \text{ fF} \cdot (1,25 \text{ V})^2 = 29,0 \text{ fJ}$$

- Verbindungsleitung zur Platine:

$$C_3 = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_{r3}l_3}{\operatorname{arcosh}\left(\frac{d_3}{r_3}\right)} = \frac{2 \cdot \pi \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \text{ A s V}^{-1} \text{ m}^{-1} \cdot 2,5 \cdot 30 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{\operatorname{arcosh}\left(\frac{500 \cdot 10^{-6} \text{ m}}{100 \cdot 10^{-6} \text{ m}}\right)} = 1,82 \text{ pF}$$

$$W_3 = \frac{1}{2} C_3 U^2 = \frac{1}{2} \cdot 1,82 \text{ pF} \cdot (1,25 \text{ V})^2 = 1,42 \text{ pJ}$$

- b) Falls der Abstand des Kabels sehr groß im Vergleich zum Kabelradius ist, kann die Kapazität auch mit der Formel $C = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r l}{\ln\left(\frac{2d}{r}\right)}$ angenähert werden. Berechnen Sie die Kapazität der drei Leitungen mit dieser Näherung und vergleichen Sie die Ergebnisse mit den Ergebnissen der ersten Teilaufgabe. Für welches Kabel ist die Näherung gerechtfertigt?

Lösung:

- Interne Leitung auf dem Chip:

$$C'_1 = \frac{2 \pi \varepsilon_0 \varepsilon_{r1} l_1}{\ln\left(\frac{2d_1}{r_1}\right)} = \frac{2 \cdot \pi \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \text{ A s V}^{-1} \text{ m}^{-1} \cdot 4,2 \cdot 1 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{\ln\left(\frac{2 \cdot 2,3 \cdot 10^{-6} \text{ m}}{200 \cdot 10^{-9} \text{ m}}\right)} = 74,5 \text{ fF}$$

- Bonddraht zum nächsten Chip:

$$C'_2 = \frac{2 \pi \varepsilon_0 \varepsilon_{r2} l_2}{\ln\left(\frac{2d_2}{r_2}\right)} = \frac{2 \cdot \pi \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \text{ A s V}^{-1} \text{ m}^{-1} \cdot 1 \cdot 4 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{\ln\left(\frac{2 \cdot 2 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{10 \cdot 10^{-6} \text{ m}}\right)} = 37,1 \text{ fF}$$

- Verbindungsleitung zur Platine:

$$C'_3 = \frac{2 \pi \varepsilon_0 \varepsilon_{r3} l_3}{\ln\left(\frac{2d_3}{r_3}\right)} = \frac{2 \cdot \pi \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \text{ A s V}^{-1} \text{ m}^{-1} \cdot 2,5 \cdot 30 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{\ln\left(\frac{2 \cdot 500 \cdot 10^{-6} \text{ m}}{100 \cdot 10^{-6} \text{ m}}\right)} = 1,81 \text{ pF}$$

- Die relative Abweichung $\frac{C-C'}{C}$ beträgt in allen drei Fällen weniger als 1 %. Die Näherung ist daher für alle drei Kabel gerechtfertigt. Selbst für ein Verhältnis von $d/r = 5$ ist sie noch hinreichend genau.

- c) Wie viel Leistung ist notwendig, um die einzelnen Kapazitäten 500 Millionen mal pro Sekunde zu laden und zu entladen? *Hinweis: Achten Sie auf den Faktor zwei bei der Berechnung. Woher kommt dieser?*

Lösung:

- Der Faktor zwei ist notwendig, weil die Kapazität sowohl geladen als auch entladen werden muss. Pro Periode wird also die Arbeit $W = CU^2$ geleistet.
- Die Leistung ist das Produkt aus Frequenz und geleisteter Arbeit:

$$P = f W = f C U^2$$

- Interne Leitung auf dem Chip:

$$P_1 = 2 \cdot f \cdot W_1 = 2 \cdot 500 \cdot 10^6 \text{ s}^{-1} \cdot 58,3 \cdot 10^{-15} \text{ J} = 58,3 \mu\text{W}$$

- Bonddraht zum nächsten Chip:

$$P_2 = 2 \cdot f \cdot W_2 = 2 \cdot 500 \cdot 10^6 \text{ s}^{-1} \cdot 29,0 \cdot 10^{-15} \text{ J} = 29,0 \mu\text{W}$$

- Verbindungsleitung zur Platine:

$$P_3 = 2 \cdot f \cdot W_3 = 2 \cdot 500 \cdot 10^6 \text{ s}^{-1} \cdot 1,42 \cdot 10^{-12} \text{ J} = 1,42 \text{ mW}$$

Aufgabe 4: Plattenkondensator mit geschichtetem Dielektrikum

Gegeben sei ein Plattenkondensator mit drei quer geschichteten Dielektrika wie in Bild 2 dargestellt. Die Dielektrika haben die Permittivitäten $\varepsilon_1 = 6,5$, $\varepsilon_2 = 1$ und $\varepsilon_3 = 4$ sowie die Abmessungen $d_1 = 1,5 \text{ cm}$, $d_2 = 2,0 \text{ cm}$ und $d_3 = 2,5 \text{ cm}$. Der Kondensator sei mit einer Spannung $U = 20 \text{ kV}$ versorgt.

Hinweis: Verwenden Sie $E := \|\vec{E}\|$, um die Kurzschreibweise für Vektornormen zu trainieren.

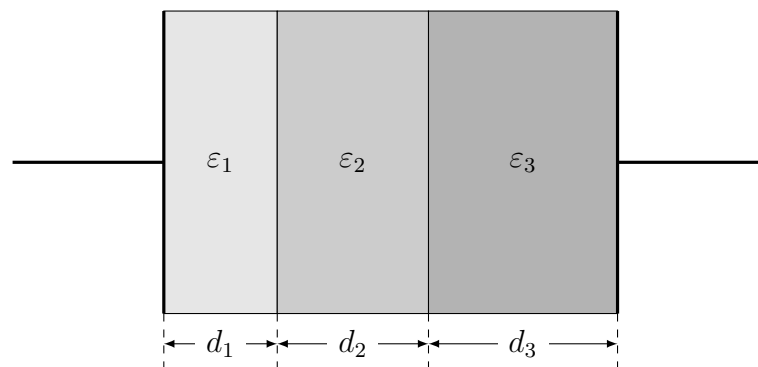


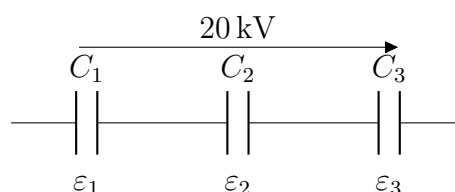
Abbildung 2: Plattenkondensator mit geschichtetem Dielektrikum

- a) Entwickeln Sie eine allgemeine Formel für die elektrische Feldstärke E_i in einem der Dielektrika i im Plattenkondensator.

Hinweis: Finden Sie zunächst heraus, wie sich der gesamte Kondensator in drei Teilkondensatoren aufteilen lässt und wie diese miteinander verschaltet sind.

Lösung:

- Ein Plattenkondensator mit drei geschichteten Dielektrika stellt effektiv die Reihenschaltung von drei Kondensatoren dar, wobei jeder Kondensator ein Dielektrikum mit einer bestimmten Permittivität ε_i und Dicke d_i hat. Über allen drei Kondensatoren liegt die Spannung $U = 20 \text{ kV}$.



- Die Kapazität C eines Plattenkondensators mit einem Dielektrikum ist gegeben durch:

$$C_i = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_i A}{d_i}$$

- Drei in Reihe geschaltete Kondensatoren haben eine Gesamt-Kapazität C gegeben durch:

$$C = \left[\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right]^{-1} = \left[\frac{d_1}{\varepsilon_0 \varepsilon_1 A} + \frac{d_2}{\varepsilon_0 \varepsilon_2 A} + \frac{d_3}{\varepsilon_0 \varepsilon_3 A} \right]^{-1}$$

$$= \varepsilon_0 A \left[\frac{d_1}{\varepsilon_1} + \frac{d_2}{\varepsilon_2} + \frac{d_3}{\varepsilon_3} \right]^{-1}$$

- Die Ladung Q des Kondensators ist über die Kapazität und die Spannung gegeben durch:

$$Q = C U = \varepsilon_0 A U \left[\frac{d_1}{\varepsilon_1} + \frac{d_2}{\varepsilon_2} + \frac{d_3}{\varepsilon_3} \right]^{-1}$$

- Die Ladung Q ist in jedem der in Reihe geschalteten Kondensatoren gleich. Diese Feststellung wird nun für die Berechnung der elektrischen Feldstärke E_i in einem der Dielektrika i verwendet.

$$Q = C_i U_i = C_i E_i d_i \quad (1)$$

$$\therefore E_i = \frac{Q}{C_i d_i} = \frac{U}{\varepsilon_i \left[\frac{d_1}{\varepsilon_1} + \frac{d_2}{\varepsilon_2} + \frac{d_3}{\varepsilon_3} \right]} \quad (2)$$

b) Berechnen Sie die elektrische Feldstärke E_i in jedem der Dielektrika.

Lösung:

- Die elektrische Feldstärke E_i in jedem der Dielektrika kann mit der zuvor abgeleiteten Formel Gleichung 2 berechnet werden:

$$E_i = \frac{20 \text{ kV}}{\varepsilon_i \left[\frac{1,5 \cdot 10^{-2} \text{ m}}{6,5} + \frac{2,0 \cdot 10^{-2} \text{ m}}{1} + \frac{2,5 \cdot 10^{-2} \text{ m}}{4} \right]} = \frac{700 \text{ kV m}^{-1}}{\varepsilon_i}$$

- Für die einzelnen Dielektrika ergibt sich:

$$E_1 = \frac{700 \text{ kV m}^{-1}}{6.5} = 108 \text{ kV m}^{-1}$$
$$E_2 = \frac{700 \text{ kV m}^{-1}}{1} = 700 \text{ kV m}^{-1}$$
$$E_3 = \frac{700 \text{ kV m}^{-1}}{4} = 175 \text{ kV m}^{-1}$$

- c) Berechnen Sie nun die Teilspannungen U_i zwischen den Grenzschichten. Gleichen Sie das Ergebnis mit der Kondensatorspannung $U = 20 \text{ kV}$ ab.

Lösung:

- Die Teilspannungen U_i in jedem der Dielektrika können mit der Formel $U_i = E_i d_i$ berechnet werden:

$$U_1 = E_1 d_1 = 108 \text{ kV m}^{-1} \cdot 1,5 \cdot 10^{-2} \text{ m} = 1,62 \text{ kV}$$

$$U_2 = E_2 d_2 = 700 \text{ kV m}^{-1} \cdot 2,0 \cdot 10^{-2} \text{ m} = 14,0 \text{ kV}$$

$$U_3 = E_3 d_3 = 175 \text{ kV m}^{-1} \cdot 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ m} = 4,38 \text{ kV}$$

- Die Summe der Teilspannungen ergibt:

$$U = U_1 + U_2 + U_3 = 1.62 + 14.0 + 4.38 = 20.0 \text{ kV}$$

- Dies stimmt mit der gegebenen Kondensatorspannung $U = 20 \text{ kV}$ überein.

- d) Ausgehend von der berechneten Ladung Q lassen sich die Feldstärken E_i und Teilspannungen U_i alternativ über die elektrische Flussdichte D bestimmen. Führen Sie die Berechnungen durch und vergleichen Sie die Ergebnisse mit den vorherigen Resultaten.

Lösung:

- Die elektrische Flussdichte D_i ist nach Gauss unabhängig vom Dielektrikum nur eine Funktion der Ladung Q und der Fläche A des Kondensators:

$$D = \frac{Q}{A} = \varepsilon_0 U \left[\frac{d_1}{\varepsilon_1} + \frac{d_2}{\varepsilon_2} + \frac{d_3}{\varepsilon_3} \right]^{-1}$$

- Daraus folgt für die elektrische Feldstärke die gleiche Formel wie zuvor:

$$E_i = \frac{D_i}{\varepsilon_0 \varepsilon_i} = \frac{U}{\varepsilon_i \left[\frac{d_1}{\varepsilon_1} + \frac{d_2}{\varepsilon_2} + \frac{d_3}{\varepsilon_3} \right]}$$